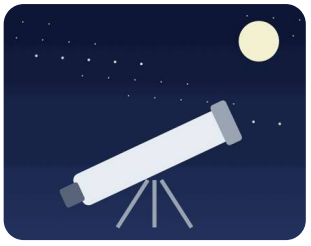
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

71 Бөлшектің толқындық қасиеттері. Бор теориясының қиыншылығы. де Бройль толқындары

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Электрон микроскобы оптикалық микроскоптан мыңдаған есе ұсақ нысандарды көреді. Электрон – толқын ба?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Бор теориясы	**А.** $\lambda \ll \lambda_{жарық}$ – ажырату жоғары.
2. Де Бройль (1924)	**Б.** Тек сутегі тәрізді атомдарды түсіндіреді, сызықтар қарқындылығын бере алмайды.
3. Электрон микроскобы	**В.** Дэвиссон–Джермер (1927): электрондардың кристалдан дифракциясы.
4. де Бройль толқын ұзындығы	**Г.** Әр бөлшекке толқын сәйкес: $\lambda = h/p = h/(mv)$.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жарық интерференцияда … қасиет көрсетеді.**
   - (A) магниттік
   - (B) толқындық
   - (C) химиялық
   - (D) корпускулалық

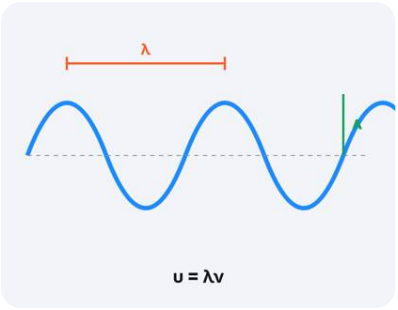
2. **Де Бройль толқын ұзындығы:**
   - (A) $\lambda = h/p$
   - (B) $\lambda = p/h$
   - (C) $\lambda = hp$
   - (D) $\lambda = hv$

3. **Изотоптар дегеніміз:**
   - (A) Протон саны бірдей, нейтрон саны әр түрлі ядролар
   - (B) Нейтрон саны бірдей
   - (C) Әр түрлі элементтер
   - (D) Массасы бірдей

4. **$^{235}_{92}U$ ядросындағы нейтрон саны:**
   - (A) 235
   - (B) 327
   - (C) 143
   - (D) 92

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Бор теориясының 2 кемшілігін ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

100 В-пен үдетілген электронның де Бройль толқын ұзындығы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Массасы 0,15 кг, 40 м/с ұшқан доптың λ-сын есептеп, неге макроденелердің толқындық қасиеті байқалмайтынын түсіндір.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

- A §42; 3 есеп.
- B Электрон және оптикалық микроскопты салыстыру.
- C Луи де Бройль туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Бөлшектің толқындық қасиеттері. Бор теориясының қиыншылығы. де Бройль толқындары. БЖБ №8

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — А, 4 — В

Тест: 1 — В, 2 — А, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: Көп электронды атомдар; сызықтардың қарқындылығы.

В деңгейі: $\lambda \approx 0{,}12$ нм.

С деңгейі: $\lambda \approx 1{,}1\cdot10^{-34}$ м – кез келген кедергіден өте кіші, дифракция байқалмайды.